



Surds



Rational numbers are numbers that can be written exactly e.g. 4, 7.34, 9.3 etc.
 Numbers which cannot be written exactly are called **irrational numbers**, the most famous example being π . Other examples of irrational numbers are $\sqrt{3} = 1.732\dots$ or $\sqrt{5} = 2.236\dots$.
 Irrational numbers of this type are called **surds**.

Each question has two expressions.

Substitute $a = 9$ and $b = 25$ in each expression to see which are equal.

- 1). $\sqrt{a} \times \sqrt{b}, \sqrt{ab}$ 2). $\sqrt{a} + \sqrt{b}, \sqrt{a+b}$ 3). $\sqrt{b} - \sqrt{a}, \sqrt{b-a}$
 4). $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}, \sqrt{\frac{a}{b}}$ 5). $\sqrt{3b}, 3\sqrt{b}$ 6). $2\sqrt{a}, \sqrt{4a}$



Multiplying Surds

A). Work out the following. Leave the answer in surd form where appropriate.

- 1). $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$ 2). $\sqrt{5} \times \sqrt{2}$ 3). $\sqrt{7} \times \sqrt{3}$ 4). $\sqrt{8} \times \sqrt{2}$ 5). $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$
 6). $\sqrt{7} \times \sqrt{5}$ 7). $\sqrt{3} \times \sqrt{5}$ 8). $\sqrt{5} \times \sqrt{6}$ 9). $\sqrt{3} \times \sqrt{11}$ 10). $\sqrt{2} \times \sqrt{18}$
 11). $\sqrt{2} \times \sqrt{7}$ 12). $\sqrt{5} \times \sqrt{5}$ 13). $\sqrt{5} \times \sqrt{11}$ 14). $\sqrt{3} \times \sqrt{13}$ 15). $\sqrt{7} \times \sqrt{6}$

B). Some surds can be simplified.

$$\text{E.g. } \sqrt{12} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

Simplify the following.

- 1). $\sqrt{24}$ 2). $\sqrt{18}$ 3). $\sqrt{8}$ 4). $\sqrt{45}$ 5). $\sqrt{48}$
 6). $\sqrt{50}$ 7). $\sqrt{32}$ 8). $\sqrt{44}$ 9). $\sqrt{54}$ 10). $\sqrt{125}$
 11). $\sqrt{72}$ 12). $\sqrt{98}$ 13). $\sqrt{20}$ 14). $\sqrt{63}$ 15). $\sqrt{96}$
 16). $\sqrt{128}$ 17). $\sqrt{200}$ 18). $\sqrt{252}$ 19). $\sqrt{1000}$ 20). $\sqrt{288}$



C). Work out the following. Simplify where possible.

- 1). $\sqrt{2} \times \sqrt{14}$ 2). $\sqrt{5} \times \sqrt{8}$ 3). $\sqrt{3} \times \sqrt{6}$ 4). $\sqrt{10} \times \sqrt{8}$ 5). $\sqrt{15} \times \sqrt{6}$
 6). $\sqrt{15} \times \sqrt{3}$ 7). $\sqrt{12} \times \sqrt{2}$ 8). $\sqrt{6} \times \sqrt{8}$ 9). $\sqrt{4} \times \sqrt{24}$ 10). $\sqrt{3} \times \sqrt{18}$
 11). $\sqrt{5} \times \sqrt{15}$ 12). $\sqrt{14} \times \sqrt{8}$ 13). $\sqrt{2} \times \sqrt{22}$ 14). $\sqrt{30} \times \sqrt{5}$ 15). $\sqrt{9} \times \sqrt{20}$

D). Surds in the form $a\sqrt{b}$ can be multiplied.

$$\text{E.g. } 2\sqrt{3} \times 4\sqrt{5} = 8\sqrt{15}$$

Work out the following. Simplify where possible.

- 1). $2\sqrt{5} \times 3\sqrt{2}$ 2). $5\sqrt{3} \times 7\sqrt{2}$ 3). $2\sqrt{7} \times 4\sqrt{3}$ 4). $6\sqrt{5} \times 2\sqrt{3}$
 5). $4\sqrt{3} \times 3\sqrt{3}$ 6). $2\sqrt{3} \times 3\sqrt{8}$ 7). $5\sqrt{3} \times 2\sqrt{6}$ 8). $3\sqrt{7} \times 2\sqrt{7}$
 9). $5\sqrt{5} \times 2\sqrt{8}$ 10). $2\sqrt{2} \times 3\sqrt{32}$ 11). $4\sqrt{5} \times 3\sqrt{24}$ 12). $4\sqrt{8} \times 4\sqrt{6}$
 13). $4\sqrt{3} \times 5\sqrt{21}$ 14). $3\sqrt{8} \times 4\sqrt{5}$ 15). $2\sqrt{3} \times 4\sqrt{24}$ 16). $4\sqrt{28} \times 3\sqrt{4}$
 17). $2\sqrt{18} \times 4\sqrt{5}$ 18). $7\sqrt{10} \times 2\sqrt{8}$ 19). $8\sqrt{2} \times 3\sqrt{40}$ 20). $5\sqrt{6} \times 2\sqrt{42}$